需求分析报告

项目名称：校园二手交易系统（二手交易系统选题）

学号：241850002 姓名：张子腾 日期：2026 年 10 月 24 日

1 项目概况

本项目面向本校学生建设校园二手交易平台，解决当前二手物品信息主要依赖微信群、朋友圈发布所带来的问题：信息刷新快、易被淹没，难以按分类、价格、地点检索；商品是否可约、是否已售出状态不透明，易出现多人同时约定同一件物品的纠纷；校外人员混入带来诈骗与违规商品传播风险；交易过程无记录，纠纷发生后难以追溯。

项目目标：一是信息聚合，支持分类、关键词、价格、成色、地点等多条件查询；二是身份可信，通过校园邮箱、学号与学生证认证将交易主体限定为本校学生；三是流程规范，以商品状态机和订单状态机覆盖发布、审核、预约、取消、线下交接、成交的完整流程，保证同一商品同一时刻最多一条有效预约；四是异常可控，对并发抢购、超时未交接、重复提交、旧页面操作、账号违规等场景给出明确处理规则；五是行为可追溯，对认证、审核、交易、封禁等关键操作记录不可篡改日志。

系统范围：三类用户（未认证访客、已认证本校学生、系统管理员）的权限控制；商品草稿、提交审核、审核通过/驳回、在售、预约、成交、主动下架、违规下架与整改申诉的全生命周期；预约即刻锁单、双方取消、48 小时交接超时、买家提货确认、卖家 24 小时异议、自动成交、违规熔断的交易意向流程；多条件查询与排序、个人中心统计、管理员后台运营统计与审核时效提醒；商品收藏、操作日志、风险通知与校园邮件提醒。

明确不实现的内容：第一版不做在线支付、资金托管与退款（所有交易线下自提、当面结清，平台不碰资金）；不做内置即时聊天（预约成功后直接展示手机号/微信号，通过外部工具沟通）；不做评价与信用分体系；不做拍卖、竞价与线上议价流程；不做多件库存（每件二手商品视为唯一物品，同款多件分别发布）；不向校外人员开放交易、不提供物流配送。

2 整体业务分析

2.1 主要业务流程

商品发布与审核流程：卖家完成校园认证后创建商品（可先存草稿），填写标题、分类、成色、价格、图片、描述、自提地点后提交审核；管理员审核通过后商品进入在售大厅，驳回则填写原因退回卖家修改；在售状态下修改价格、可议价、自提地点即时生效，修改标题、分类、描述、图片则自动退回待审核。

商品发布与审核流程示意：

```
草稿 → 提交审核 → 管理员审核
                        ├── 审核通过 → 在售 →（被预约）→ 已预订 → 成交 → 已售出
                        ├── 审核驳回 → 卖家修改 → 重新提交审核
                        └── 卖家撤回 → 草稿
```

预约交易流程：买家搜索到在售商品后点击预约，系统即刻锁单（不设置卖家预确认环节），商品变为已预订，买卖双方互见联系方式并线下交接；买家提货后点击“我已线下提货”，卖家可直接确认成交，或在 24 小时异议期内发起申诉，24
小时无异议系统自动成交。买卖双方均可主动取消（需填原因），预约后 48
小时未完成则系统自动取消并释放商品，超时前 12 小时向双方发送站内通知和校园邮件提醒。

预约交易流程示意：

```
在售商品
    │ 买家点击预约（即刻锁单）
    ▼
  已预订/待交接 ──────────────── 双方线下联系、当面交接
    ├── 买家/卖家主动取消（填原因）→ 已取消 → 商品恢复在售
    ├── 48 小时超时无操作 → 超时取消 → 商品恢复在售（前 12 小时提醒）
    ├── 买家点“我已提货”→ 24 小时卖家异议期
    │        ├── 卖家确认/无异议 → 已完成 → 商品已售出
    │        └── 卖家异议 → 管理员申诉处理
    └── 任一方账号被封禁 → 系统违规关闭、熔断处理
```

失败或取消时的处理：卖家主动下架、买卖双方取消、超时取消、买家被封时，商品恢复在售；卖家被封时商品全部违规下架并关闭未完成订单；违规下架商品只能通过整改申诉、管理员复核后重新上架。

2.2 主要数据之间的关系

系统核心数据实体包括用户、商品、预约订单、收藏记录和操作日志，各实体用编号标识，实体关系如下表：

实体	核心字段	关联关系	唯一性/约束
用户	用户ID、校园邮箱、学号、密码密文、学生证照片、手机号/微信号、角色、账号状态	一个用户可发布多个商品、创建多个订单、收藏多个商品	一个学号/校园邮箱仅绑定一个账号；联系方式至少一项
商品	商品ID、卖家ID、标题、分类、成色、价格、图片、描述、自提地点、状态、发布时间	属于一个卖家；可被多条历史订单关联；同一时刻至多一条有效订单	商品ID 全局唯一；价格≥0；图片 1-6 张
预约订单	订单ID、买家ID、卖家ID、商品ID、价格快照、预约时间、状态、取消原因	关联一个买家、一个卖家、一件商品	同一商品同一时刻仅一条待交接订单；订单ID 全局唯一
收藏记录	收藏ID、用户ID、商品ID、收藏时间	关联一个用户与一件商品	同一用户对同一商品仅收藏一次；每用户上限 100 件
操作日志	日志ID、操作人、时间、类型、对象ID、修改前值、修改后值、IP	关联操作人及商品/订单/账号	不可删除、不可篡改，至少保留 180 天

不能重复的数据：一个学号/校园邮箱仅能绑定一个账号；商品 ID、订单 ID 全局唯一；同一商品同一时刻只允许一条有效待交接预约；同一用户对同一商品只能收藏一次。业务变化时的同步更新规则：预约成功后商品由在售同步为已预订并拒绝其他预约；取消、超时或买家被封时商品自动恢复在售；成交后商品同步为已售出并从公共搜索隐藏；卖家被封时名下商品批量违规下架、未完成订单批量关闭；订单保存价格快照，预约后价格变动不影响已生成订单。

2.3 业务状态和状态转换

商品状态共 8 种，订单状态分 3 大类。商品状态说明如下：

状态	说明	可见性
草稿	卖家填写中、未提交审核	仅卖家本人可见
待审核	卖家已提交，等待管理员审核	仅卖家与管理员可见
审核驳回	审核未通过，退回卖家修改	仅卖家与管理员可见
在售	审核通过，公开展示并可被预约	所有访客可见基本信息
已预订	存在有效待交接订单，商品被锁定	可见但不可再预约，显示“已预订”
已售出	交易完成，商品终态	不在公共搜索结果展示，交易双方可见
已下架（主动）	卖家主动下架	仅卖家本人可见，可重新提交
违规下架（强制）	管理员强制下架，需申诉复核	仅卖家与管理员可见

允许的状态转换：草稿→待审核（提交）；待审核→在售（审核通过）、审核驳回（驳回）、草稿（撤回）；在售→已预订（被预约）、已下架（主动下架）、待审核（修改标题/分类/描述/图片后自动重审）；已预订→已售出（成交）、在售（取消/超时/买家被封释放）；已下架（主动）→待审核（重新提交）；审核驳回→待审核/草稿；违规下架→待审核（申诉复核通过）。

禁止的状态转换及异常处理：已售出→在售或任何非终态（已售出为终态，出售同款需重新发布新商品，保留历史记录）；已预订→已下架（有有效预约时不能直接下架，必须先取消或完成预约）；违规下架→在售/已下架（禁止绕过整改申诉与管理员复核）；待审核→已预订（未过审商品不可预约）；草稿/驳回/下架/违规下架→已预订（非在售商品均不可预约）。

订单状态：待交接（预约成功等待线下交接）；已完成（卖家确认成交，或买家提货后 24 小时异议期无异议自动成交）；已取消，细分为买家取消（计入买家对该商品的取消次数，累计 2 次后禁止再约）、卖家取消、超时取消（48 小时未完成）、违规关闭（买卖任一方账号被封禁，卖家被封时商品违规下架，买家被封时商品恢复在售）。

3 实验总结

访谈环节的困难与解决：第一轮访谈中，甲方的需求描述偏口语化、偏功能清单，对状态边界和异常考虑不足，例如没有说明同时预约/下架谁优先、线下交接后忘记点成交如何处理。我按用户角色、状态、数据、查询、异常、日志、非功能需求七个维度结构化提问完成第一轮访谈

；第二轮将矛盾点（“未认证可浏览”与“禁止校外人员”、“在售可编辑”与“先审后发”、“认证字段”与“展示联系方式”）显式列出，并给出专家建议方案让甲方确认，消除了需求歧义。对于“免费送”“鸽子”“微信群转发”等校园场景，分别落实为 0 元商品标签、48 小时超时与提货确认机制、半开放访问策略；对旧页面操作等易遗漏场景，在第二轮确认了后端以数据库最新状态二次校验的规则。

AI 整理需求的作用：一是提升初稿生成效率，AI 能把口语化访谈快速整理为结构化规格说明书，按统一的十个字段和 REQ 编号输出，减少了搭建文档框架的机械工作；二是帮助检查覆盖度，在追问下补充状态机、订单子状态、非法金额校验等遗漏项；三是便于追溯，AI 将每条需求与访谈编号（INT-xx-Lxxx）关联，方便人工回到原始记录核对来源。

AI 整理需求的局限与人工审查的必要性：第一，AI 会自行补充看似合理但未确认的内容，例如初稿写入“备份保留至少 30 天”，而访谈中只确认了“每日备份”，属于无来源编造；第二，AI 对状态机容易“枚举状态但漏写转换规则”，初稿列出 8 个状态却未给完整的允许/禁止转换清单；第三，AI 对考核点覆盖可能不完整，初稿遗漏了实验明确要求的非法金额校验，旧页面处理也过简；第四，非功能需求容易停留在模糊描述，初稿“主流浏览器”不可验收，必须替换为访谈确认的具体浏览器清单，性能指标也要量化为并发数、QPS、响应时间分位值与成功率。本次共记录 6 条人工审查结果（REV-001 至 REV-006），涵盖遗漏、编造、状态矛盾和不可验收四类典型问题。由此可见，AI 适合作为需求整理助手完成结构化、启发遗漏、统一格式的工作，但不能替代工程师对需求来源真实性、逻辑一致性、考核覆盖度和可验收性负责，人工审查是保证需求质量不可缺少的环节。

4 版本信息

两个标签固定后填写下列信息。报告不要求包含在 lab1-final 提交中；完整需求见 requirements.md，访谈、AI 交互和人工审查记录见 chat.txt，提交的两个文本文件与 lab1-final 中同名文件内容完全相同。

项目	内容
仓库地址	https://github.com/ZHANG-BRAVEJOKER/https-github.com-new.git
分支名称	main
lab1-ai-draft 完整提交编号	b5e8cd6f90ad298e2b011bbcc8b73420125f8e54
lab1-final 完整提交编号	af815ba534dde500c9568cb057bfbfff01a1d2f0

标签创建后不得移动、删除或覆盖。压缩包命名为“实验1_学号_姓名.zip”，仅含 report.pdf、requirements.md、chat.txt 三个文件。